

BLOQUE C: SENTIDO ESPACIAL

Tema 9. Geometría

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid (Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Clasificar polígonos y calcular su perímetro y área, incluyendo polígonos regulares mediante la apotema.
- Calcular la longitud de una circunferencia, el área de un círculo y el área de un sector circular.
- Identificar los elementos de un poliedro (vértices, aristas, caras) y comprobar el Teorema de Euler.
- Clasificar poliedros regulares, prismas y pirámides, calculando sus áreas y volúmenes.
- Identificar cuerpos de revolución (cilindro, cono y esfera) y calcular sus áreas y volúmenes.
- Resolver problemas reales que combinan varios cuerpos geométricos (cuerpos compuestos).
- Aplicar el desarrollo plano de un cuerpo geométrico para calcular su área total.

1. Introducción

Buenos días. Mirad a vuestro alrededor: la lata de un refresco es un cilindro, la punta de un lápiz es un cono, un balón de fútbol se aproxima a una esfera, y las pirámides de Egipto llevan más de 4000 años manteniendo en pie su forma piramidal. La geometría de los cuerpos no es solo una cuestión estética: un arquitecto necesita saber cuánto hormigón cabe en un depósito de agua, un ingeniero de envases calcula cuánta lámina de aluminio necesita para fabricar una lata, y un decorador quiere saber cuánta pintura necesita para cubrir una cúpula. Todo eso se calcula con las fórmulas que vamos a estudiar en este tema.

Ya conocéis el Teorema de Tales y el Teorema de Pitágoras del tema de semejanza y del tema de trigonometría: son herramientas que seguiremos utilizando aquí, por ejemplo, para calcular la altura de un cono a partir de su generatriz y su radio. En este tema nos centraremos en repasar y ampliar el cálculo de áreas y volúmenes de figuras planas y de cuerpos geométricos: polígonos, poliedros y cuerpos de revolución.

Empezaremos por el plano —polígonos, circunferencias y círculos— y después daremos el salto al espacio, con los poliedros y los cuerpos redondos. Terminaremos viendo cómo se combinan varios cuerpos simples para resolver problemas de la vida cotidiana, como calcular la capacidad de un silo o el volumen de un helado.

2. Desarrollo del tema

2.1. Polígonos: elementos y clasificación

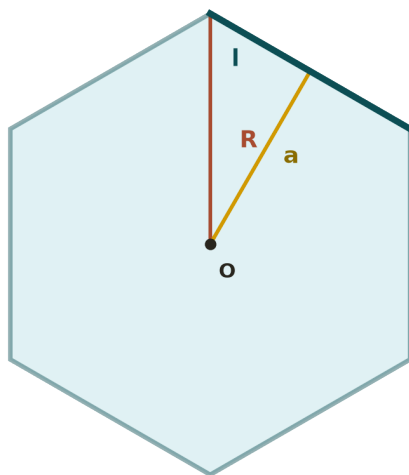
Un polígono es una figura plana limitada por segmentos rectos (lados) que se cortan en los vértices. Se clasifican, según el número de lados, en triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, etc. También se distingue entre polígonos regulares (todos los lados y ángulos iguales) e irregulares.

La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es:

$$\text{Suma de ángulos internos} = (n - 2) \times 180^\circ$$

En un polígono regular, además del lado (l), destacan otros dos elementos: el radio (R), que va del centro a un vértice, y la apotema (a), que va del centro al punto medio de un lado, perpendicular a él.

**Elementos de un polígono regular:
radio (R), apotema (a) y lado (l)**



$$\text{Área} = \frac{P \cdot a}{2} \quad (P = \text{perímetro})$$

Figura 1. Elementos de un polígono regular: radio, apotema y lado.

2.2. Perímetros y áreas de figuras planas

El perímetro de cualquier polígono es la suma de las longitudes de sus lados. Para calcular áreas, conviene tener siempre a mano estas fórmulas:

Figura	Área
Triángulo	$A = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$
Paralelogramo (rectángulo, rombo...)	$A = \text{base} \times \text{altura}$
Rombo (por diagonales)	$A = (D \times d) / 2$
Trapecio	$A = ((B + b) / 2) \times \text{altura}$
Polígono regular	$A = (\text{Perímetro} \times \text{apotema}) / 2$

En cuanto a la circunferencia y el círculo, recordamos que $\pi \approx 3,14159...$ es la razón constante entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro:

$$\text{Longitud de la circunferencia: } L = 2\pi r \quad \text{Área del círculo: } A = \pi r^2$$

Un sector circular es la porción de círculo comprendida entre dos radios y el arco que los une. Si el ángulo del sector es θ (en grados), su área es proporcional a la del círculo completo:

$$A_{\text{sector}} = \pi r^2 \times (\theta / 360^\circ)$$

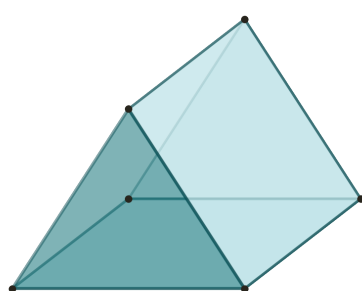
2.3. Poliedros: elementos y Teorema de Euler

Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por caras planas poligonales. Sus elementos principales son los vértices (V), las aristas (A) —los segmentos donde se juntan dos caras— y las caras (C) —los propios polígonos que lo limitan—.

En todo poliedro convexo se cumple una relación muy elegante entre estos tres elementos, descubierta por el matemático suizo Leonhard Euler:

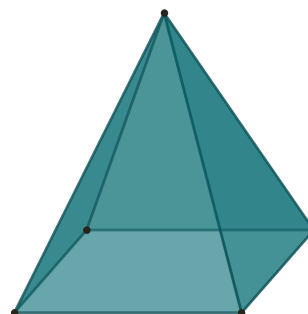
$$\text{Teorema de Euler: } C + V = A + 2$$

Poliedros: elementos y Teorema de Euler → $C + V = A + 2$



Prisma triangular

6 vértices · 9 aristas · 5 caras



Pirámide cuadrangular

5 vértices · 8 aristas · 5 caras

Figura 2. Elementos de dos poliedros y comprobación del Teorema de Euler.

Los poliedros se clasifican en prismas (dos caras paralelas e iguales llamadas bases, unidas por caras laterales que son paralelogramos), pirámides (una base poligonal y caras laterales triangulares que confluyen en un vértice llamado ápice) y poliedros regulares (todas sus caras son polígonos regulares iguales; solo existen cinco: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro).

2.4. Áreas y volúmenes de prismas y pirámides

Cuerpo	Área total	Volumen
Prisma	$A_{\text{lateral}} + 2 \times A_{\text{base}}$	$V = A_{\text{base}} \times h$
Pirámide	$A_{\text{lateral}} + A_{\text{base}}$	$V = (1/3) \times A_{\text{base}} \times h$

RECUERDA

En un prisma, el área lateral es la suma de las áreas de todos los paralelogramos laterales (o, más rápido, el perímetro de la base multiplicado por la altura del prisma).

En una pirámide, la altura de cada triángulo lateral se llama apotema lateral, y no debe confundirse con la apotema de la base.

2.5. Cuerpos de revolución: cilindro, cono y esfera

Un cuerpo de revolución se genera al girar una figura plana alrededor de un eje. El cilindro se genera al girar un rectángulo, el cono al girar un triángulo rectángulo, y la esfera al girar un semicírculo.

Cuerpos de revolución: cilindro, cono y esfera

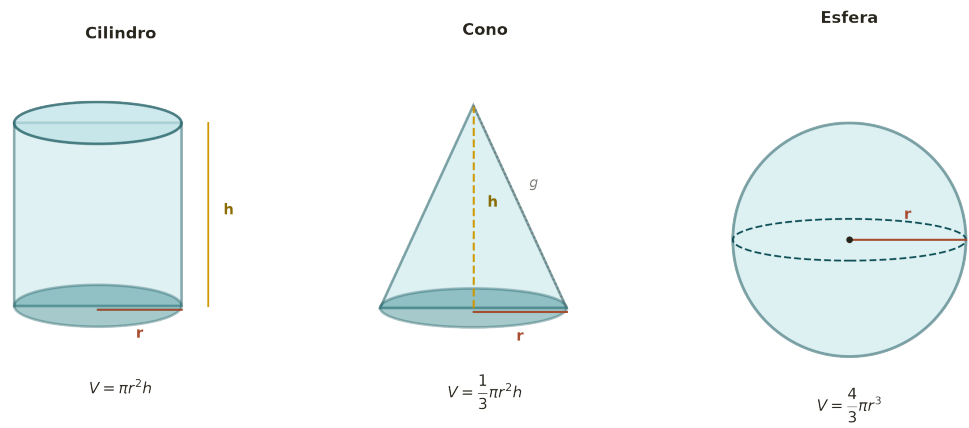


Figura 3. Cuerpos de revolución con sus fórmulas de volumen: cilindro, cono y esfera.

Cuerpo	Área total	Volumen
Cilindro	$2\pi rh + 2\pi r^2$	$V = \pi r^2 h$
Cono	$\pi rg + \pi r^2$ (g = generatriz)	$V = (1/3)\pi r^2 h$
Esfera	$4\pi r^2$	$V = (4/3)\pi r^3$

En el cono, la generatriz (g), el radio (r) y la altura (h) forman un triángulo rectángulo, así que se relacionan mediante el Teorema de Pitágoras: $g^2 = r^2 + h^2$.

2.6. Desarrollo plano de un cuerpo geométrico

Para entender de dónde salen las fórmulas del área total, es muy útil imaginar el desarrollo plano del cuerpo: lo que obtendríamos si lo "desplegásemos" sobre una superficie plana, como al desarmar una caja de cartón. En el caso del cilindro, el desarrollo plano está formado por un rectángulo (la superficie lateral, "enrollada" alrededor del cilindro) y dos círculos (las bases).

Desarrollo plano del cilindro: $A_{total} = 2\pi rh + 2\pi r^2$

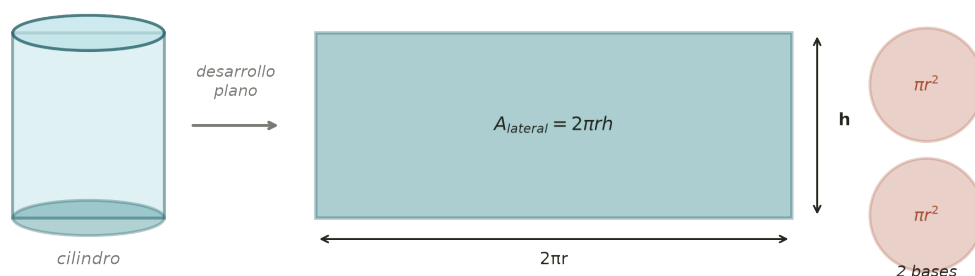


Figura 4. Desarrollo plano de un cilindro: el rectángulo lateral mide $2\pi r$ de ancho (la longitud de la circunferencia de la base) y h de alto.

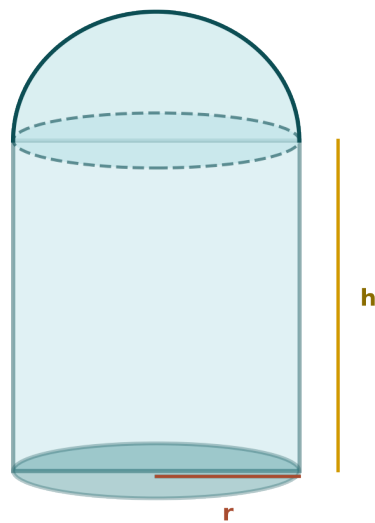
RECUERDA

El ancho del rectángulo del desarrollo lateral de un cilindro siempre coincide con la longitud de la circunferencia de la base: $2\pi r$.

Esta misma idea del desarrollo plano se puede aplicar a prismas y pirámides para "desmontar" sus caras y calcular el área lateral sumando el área de cada cara.

2.7. Cuerpos compuestos

Muchos objetos reales no son un único cuerpo geométrico "puro", sino la combinación de varios. Un silo agrícola, por ejemplo, suele ser un cilindro rematado por una semiesfera; un helado de cucurucho es un cono rematado por una semiesfera; un lápiz recién afilado es un cilindro rematado por un cono. Para hallar el volumen de estos cuerpos compuestos, basta con descomponerlos en cuerpos simples, calcular el volumen de cada uno por separado y sumarlos (o restarlos, si un cuerpo está hueco o se ha recortado otro de su interior).

**Cuerpo compuesto: silo
(cilindro + semiesfera)**

$$V = \pi r^2 h + \frac{2}{3} \pi r^3$$

Figura 5. Un silo agrícola es un cuerpo compuesto: un cilindro rematado por una semiesfera.

RECUERDA

Antes de sumar volúmenes, comprueba siempre que el radio de las dos figuras que se combinan es el mismo: solo así "encajan" perfectamente una sobre la otra.

El volumen de una semiesfera es la mitad del de la esfera completa: $V = (2/3)\pi r^3$.

3. Conceptos principales

- Polígono regular: sus elementos son el lado (l), el radio (R) y la apotema (a); su área es $(\text{perímetro} \times \text{apotema}) / 2$.
- Suma de ángulos internos de un polígono de n lados: $(n - 2) \times 180^\circ$.
- Circunferencia y círculo: longitud $L = 2\pi r$; área $A = \pi r^2$; sector circular $A = \pi r^2(\theta/360^\circ)$.
- Poliedro: cuerpo limitado por caras planas poligonales; sus elementos son vértices (V), aristas (A) y caras (C).
- Teorema de Euler: en todo poliedro convexo, $C + V = A + 2$.
- Prismas y pirámides: $V_{\text{prisma}} = A_{\text{base}} \times h$; $V_{\text{pirámide}} = (1/3) \times A_{\text{base}} \times h$.
- Cuerpos de revolución: cilindro ($V = \pi r^2 h$), cono ($V = (1/3)\pi r^2 h$) y esfera ($V = (4/3)\pi r^3$).
- Generatriz del cono: $g^2 = r^2 + h^2$ (Teorema de Pitágoras).
- Desarrollo plano: representación del cuerpo "desplegado" en el plano, útil para calcular el área total (área lateral + áreas de las bases).
- Cuerpo compuesto: se descompone en cuerpos simples, se calcula el volumen de cada uno y se suman o restan según corresponda.

4. Ejemplos de aplicación

EJEMPLO — área de un polígono regular

Calcula el área de un hexágono regular de lado 6 cm y apotema 5,2 cm.

Perímetro = 6 lados $\times$ 6 cm = 36 cm.

Área = (Perímetro $\times$ apotema) / 2 = $(36 \times 5,2) / 2$

Área = 93,6 cm²

EJEMPLO — volumen de un cuerpo compuesto: un silo

Un silo agrícola está formado por un cilindro de radio 1,5 m y altura 4 m, rematado por una semiesfera del mismo radio. Calcula su volumen total.

Volumen del cilindro: $V_{\text{cil}} = \pi r^2 h = \pi \times 1,5^2 \times 4 = 9\pi \text{ m}^3$

Volumen de la semiesfera: $V_{\text{semi}} = (2/3)\pi r^3 = (2/3)\pi \times 1,5^3 = 2,25\pi \text{ m}^3$

Volumen total = $9\pi + 2,25\pi = 11,25\pi \approx 35,34 \text{ m}^3$

5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Calcula el perímetro y el área de un pentágono regular de lado 8 cm y apotema 5,5 cm.

$$\text{Perímetro} = 5 \times 8 = 40 \text{ cm.}$$

$$\text{Área} = (\text{Perímetro} \times \text{apotema}) / 2 = (40 \times 5,5) / 2$$

$$\text{Perímetro} = 40 \text{ cm} \quad \text{Área} = 110 \text{ cm}^2$$

EJERCICIO RESUELTO 2

Comprueba el Teorema de Euler para un octaedro regular, que tiene 6 vértices, 12 aristas y 8 caras.

Aplicamos $C + V = A + 2$ con $C = 8$, $V = 6$ y $A = 12$.

$$C + V = 8 + 6 = 14$$

$$A + 2 = 12 + 2 = 14$$

$$14 = 14 \rightarrow \text{se cumple el Teorema de Euler}$$

EJERCICIO RESUELTO 3

Calcula el volumen de un prisma cuya base es un hexágono regular de lado 6 cm y apotema 5,2 cm, si el prisma tiene una altura de 10 cm.

$$\text{Área de la base (hexágono): } A_{\text{base}} = (\text{Perímetro} \times \text{apotema}) / 2 = (36 \times 5,2) / 2 = 93,6 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Volumen del prisma: } V = A_{\text{base}} \times h = 93,6 \times 10$$

$$V = 936 \text{ cm}^3$$

EJERCICIO RESUELTO 4

Un cono tiene radio 3 cm y generatriz 5 cm. Calcula su altura, su área total y su volumen.

$$\text{Altura (Teorema de Pitágoras): } g^2 = r^2 + h^2 \Rightarrow 5^2 = 3^2 + h^2 \Rightarrow h^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow h = 4 \text{ cm.}$$

$$\text{Área total: } A = \pi r g + \pi r^2 = \pi \times 3 \times 5 + \pi \times 3^2 = 15\pi + 9\pi = 24\pi \approx 75,40 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Volumen: } V = (1/3)\pi r^2 h = (1/3) \times \pi \times 9 \times 4 = 12\pi \approx 37,70 \text{ cm}^3$$

$$h = 4 \text{ cm} \cdot A \approx 75,40 \text{ cm}^2 \cdot V \approx 37,70 \text{ cm}^3$$

EJERCICIO RESUELTO 5

Un helado de cucurucho está formado por un cono de radio 2 cm y altura 6 cm, rematado por una semiesfera del mismo radio. Calcula el volumen total del helado.

$$\text{Volumen del cono: } V_{\text{cono}} = (1/3)\pi r^2 h = (1/3) \times \pi \times 4 \times 6 = 8\pi \text{ cm}^3.$$

$$\text{Volumen de la semiesfera: } V_{\text{semi}} = (2/3)\pi r^3 = (2/3) \times \pi \times 8 = (16/3)\pi \text{ cm}^3.$$

$$\text{Volumen total} = 8\pi + (16/3)\pi = (24\pi + 16\pi)/3 = (40/3)\pi$$

$$\text{Volumen total} \approx 41,89 \text{ cm}^3$$

6. Ejercicios propuestos

Intenta resolver los siguientes ejercicios por tu cuenta antes de mirar la solución. Dibuja siempre un esquema de la figura: te ayudará a identificar los datos y a no confundir las fórmulas.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Calcula la suma de los ángulos internos de un octógono regular y el valor de cada ángulo interior.

Solución: Suma = $(8-2) \times 180^\circ = 6 \times 180^\circ = 1080^\circ$. Cada ángulo interior = $1080^\circ / 8 = 135^\circ$

2. Calcula el área de un rombo cuyas diagonales miden 10 cm y 6 cm.

Solución: Área = $(D \times d) / 2 = (10 \times 6) / 2 = 60 / 2 = 30 \text{ cm}^2$

3. Calcula el área de un trapecio de bases 8 cm y 14 cm, y altura 5 cm.

Solución: Área = $((B+b)/2) \times \text{altura} = ((8+14)/2) \times 5 = 11 \times 5 = 55 \text{ cm}^2$

4. Calcula la longitud de la circunferencia y el área del círculo de radio 7 cm.

Solución: $L = 2\pi r = 2\pi \times 7 = 14\pi \approx 43,98 \text{ cm}$; $A = \pi r^2 = \pi \times 49 \approx 153,94 \text{ cm}^2$

5. Calcula el área de un sector circular de radio 6 cm y ángulo 60° .

Solución: $A = \pi r^2 \times (\theta / 360^\circ) = \pi \times 36 \times (60 / 360) = \pi \times 36 / 6 = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}^2$

6. Comprueba el Teorema de Euler para un icosaedro regular, que tiene 12 vértices, 30 aristas y 20 caras.

Solución: $C+V = 20+12 = 32$; $A+2 = 30+2 = 32 \rightarrow 32 = 32$, se cumple

7. Calcula el volumen de una pirámide cuadrangular regular cuya base tiene 6 cm de lado y cuya altura es 8 cm.

Solución: $A_{\text{base}} = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$; $V = (1/3) \times A_{\text{base}} \times h = (1/3) \times 36 \times 8 = 96 \text{ cm}^3$

8. Calcula el área total y el volumen de un cilindro de radio 5 cm y altura 12 cm.

Solución: $V = \pi r^2 h = \pi \times 25 \times 12 = 300\pi \approx 942,48 \text{ cm}^3$; $A = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 120\pi + 50\pi = 170\pi \approx 534,07 \text{ cm}^2$

9. Calcula el volumen de una esfera de 20 cm de diámetro.

Solución: $r = 10 \text{ cm}$; $V = (4/3)\pi r^3 = (4/3) \times \pi \times 1000 = (4000/3)\pi \approx 4188,79 \text{ cm}^3$

10. Un depósito está formado por un cono invertido de radio 2 m y altura 3 m, rematado por un cilindro del mismo radio y 5 m de altura. Calcula el volumen total del depósito.

Solución: $V_{\text{cono}} = (1/3)\pi r^2 h = (1/3) \times \pi \times 4 \times 3 = 4\pi \text{ m}^3$; $V_{\text{cil}} = \pi r^2 h = \pi \times 4 \times 5 = 20\pi \text{ m}^3$; total = $24\pi \approx 75,40 \text{ m}^3$

7. Resumen del tema

Antes de la autoevaluación, repasemos en unas tablas todo lo que hemos aprendido. Os recomiendo copiar este resumen en un lugar visible de vuestro cuaderno: es el que debéis repasar antes del examen.

Figuras planas

Figura	Fórmula
Suma de ángulos internos (n lados)	$(n - 2) \times 180^\circ$
Área de un polígono regular	$(\text{Perímetro} \times \text{apotema}) / 2$
Longitud de la circunferencia	$L = 2\pi r$
Área del círculo	$A = \pi r^2$
Área de un sector circular (ángulo θ)	$A = \pi r^2 \times (\theta/360^\circ)$

Poliedros, prismas y pirámides

Concepto	Fórmula
Teorema de Euler	$C + V = A + 2$
Volumen de un prisma	$V = A_{\text{base}} \times h$
Volumen de una pirámide	$V = (1/3) \times A_{\text{base}} \times h$

Cuerpos de revolución

Cuerpo	Área total	Volumen
Cilindro	$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 h$
Cono ($g^2 = r^2 + h^2$)	$\pi rg + \pi r^2$	$(1/3)\pi r^2 h$
Esfera	$4\pi r^2$	$(4/3)\pi r^3$

RECUERDA

Antes de calcular, identifica siempre qué tipo de figura o cuerpo tienes: el error más frecuente es confundir las fórmulas de prisma/cilindro (sin el 1/3) con las de pirámide/cono (con el 1/3).

En un cuerpo compuesto, descompón la figura en cuerpos simples, calcula cada volumen por separado y suma (o resta) al final.

8. Autoevaluación

Responde a las siguientes 10 preguntas para comprobar si has asimilado los conceptos clave del tema. Las soluciones se encuentran al final, pero intenta responder primero sin mirarlas.

1. La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es...
 - a) $180 \times n$
 - b) $(n - 2) \times 180^\circ$
 - c) 360°
 - d) $n \times 90^\circ$
2. ¿Cuántas caras tiene un tetraedro regular?
 - a) 3
 - b) 4
 - c) 5
 - d) 6
3. Según el Teorema de Euler, en todo poliedro convexo se cumple que...
 - a) $C + V = A$
 - b) $C + V = A + 2$
 - c) $C - V = A$
 - d) $C \times V = A$
4. El área de un círculo de radio r es...
 - a) $2\pi r$
 - b) πr^2
 - c) πr
 - d) $2\pi r^2$
5. La fórmula del volumen de un prisma es...
 - a) $(1/3) \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - b) $\text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - c) $\text{Área de la base} \div \text{altura}$
 - d) $2 \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
6. La fórmula del volumen de una pirámide es...
 - a) $\text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - b) $(1/3) \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - c) $(2/3) \times \text{Área de la base} \times \text{altura}$
 - d) $\text{Área de la base} \div 3$
7. ¿Cuál es el volumen de un cilindro de radio 3 cm y altura 5 cm?
 - a) $45\pi \text{ cm}^3$
 - b) $15\pi \text{ cm}^3$
 - c) $90\pi \text{ cm}^3$
 - d) $30\pi \text{ cm}^3$
8. El volumen de una esfera de radio r es...
 - a) $(4/3)\pi r^3$
 - b) $(4/3)\pi r^2$

- c) $4\pi r^2$
- d) πr^3

9. Un cono tiene radio 6 cm y generatriz 10 cm. ¿Cuál es su altura?

- a) 6 cm
- b) 7 cm
- c) 8 cm
- d) 9 cm

10. El área lateral de un cilindro de radio r y altura h es...

- a) πr^2
- b) $2\pi rh$
- c) πrh
- d) $2\pi r^2 + 2\pi rh$

SOLUCIONES DE LA AUTOEVALUACIÓN

1-b · 2-b · 3-b · 4-b · 5-b · 6-b · 7-a · 8-a · 9-c · 10-b

Currículo oficial de referencia: Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ([BOCM número 176, 26 de julio de 2022](#)).